复变函数与数理方程作业题答案

数学科学系　　吴昊

2020 年秋季

1　复变函数与积分变换

1.1　第 01 次课作业

本次课程不安排作业。

1.2　第 02 次课作业

习题 1.1 下列式子在复平面上具有怎样的意义？（并给出具体过程）

$$(1)\ |z-a|=|z-b|\ (a,b\text{为复常数}),\quad (2)\ |z|+\operatorname{Re}z\le 1,$$
$$(3)\ \operatorname{Re}\left(\frac{1}{z}\right)=2,\quad (4)\ \left|\frac{z-1}{z+1}\right|=2,\quad (5)\ \arg(z-\mathrm{i})=\frac{\pi}{4}.$$

解： *(1)* 设

$$z=x+\mathrm{i}y,\ a=a_1+\mathrm{i}a_2,\ b=b_1+\mathrm{i}b_2,$$

其中 $x,y,a_1,a_2,b_1,b_2\in\mathbb{R}$。原方程等价于

$$(x-a_1)^2+(y-a_2)^2=(x-b_1)^2+(y-b_2)^2,$$

整理得

$$(a_1-b_1)\left(x-\frac{a_1+b_1}{2}\right)+(a_2-b_2)\left(y-\frac{a_2+b_2}{2}\right)=0.$$

因此原方程在复平面是一条经过 a、b 线段中点且与该线段垂直的直线。

(2) 设

$$z=x+\mathrm{i}y,\ x,y\in\mathbb{R}.$$

代入原等式得

$$\sqrt{x^2+y^2}+x\le 1,$$

整理得

$$y^2 \le -2\left(x-\frac{1}{2}\right).$$

因此原方程在复平面是开口向左、顶点在 $(\frac{1}{2},0)$ 的抛物线及其包围区域内部。

(3) 设

$$z = x+\mathrm{i}y,\ x,y\in\mathbb{R}.$$

由于

$$\frac{1}{z}=\frac{1}{x+\mathrm{i}y}=\frac{x-\mathrm{i}y}{x^2+y^2},$$

原方程为

$$\frac{x}{x^2+y^2}=2 \iff \left(x-\frac{1}{4}\right)^2+y^2=\frac{1}{16},\ x^2+y^2\ne 0.$$

因此原方程在复平面是以 $(\frac{1}{4},0)$ 为圆心、$\frac{1}{4}$ 为半径且挖去原点的圆。

(4) 设

$$z = x+\mathrm{i}y,\ x,y\in\mathbb{R}.$$

代入原式得

$$\sqrt{(x-1)^2+y^2}=2\sqrt{(x+1)^2+y^2},\quad (x+1)^2+y^2\ne 0,$$

整理得到

$$\left(x+\frac{5}{3}\right)^2+y^2=\frac{16}{9}.$$

因此原方程在复平面是以 $(-\frac{5}{3},0)$ 为圆心、$\frac{4}{3}$ 为半径的圆。

(5) 设

$$z = x+\mathrm{i}y,\ x,y\in\mathbb{R}.$$

原式即

$$\arg\left(x+\mathrm{i}(y-1)\right)=\frac{\pi}{4} \iff \frac{y-1}{x}=\tan\frac{\pi}{4}=1,\ x>0.$$

故原方程在复平面是以 $(0,1)$ 为端点向右上方的一条射线（不包括端点）。$\square$

习题 1.2 计算下列数值 *(a, b, φ 为实常数)*

$$(1)\ (1+\mathrm{i})^{\mathrm{i}},\quad (2)\ \cos\varphi+\cos 2\varphi+\cdots+\cos n\varphi,\quad (3)\ \sin(a+\mathrm{i}b).$$

解： *(1)* 我们有

$$(1+\mathrm{i})^{\mathrm{i}}=e^{\mathrm{i}\ln(1+\mathrm{i})}=e^{\mathrm{i}\left(\ln\sqrt{2}+\mathrm{i}(\frac{\pi}{4}+2k\pi)\right)}=e^{-\frac{\pi}{4}-2k\pi}\left(\cos(\ln\sqrt{2})+\mathrm{i}\sin(\ln\sqrt{2})\right).$$

其中 $k\in\mathbb{Z}$。

(2) 我们有

$$\sum_{k=1}^{n}\cos k\varphi=\sum_{k=1}^{n}\frac{e^{\mathrm{i}k\varphi}+e^{-\mathrm{i}k\varphi}}{2}=\frac{e^{\mathrm{i}\varphi}-e^{\mathrm{i}(n+1)\varphi}}{2(1-e^{\mathrm{i}\varphi})}+\frac{e^{-\mathrm{i}\varphi}-e^{-\mathrm{i}(n+1)\varphi}}{2(1-e^{-\mathrm{i}\varphi})}$$
$$=\frac{1}{2}\left(\frac{e^{\mathrm{i}(n+\frac{1}{2})\varphi}-e^{\frac{1}{2}\mathrm{i}\varphi}}{e^{\frac{1}{2}\mathrm{i}\varphi}-e^{-\frac{1}{2}\mathrm{i}\varphi}}+\frac{e^{-\frac{1}{2}\mathrm{i}\varphi}-e^{-\mathrm{i}(n+\frac{1}{2})\varphi}}{e^{\frac{1}{2}\mathrm{i}\varphi}-e^{-\frac{1}{2}\mathrm{i}\varphi}}\right)=-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\,\frac{e^{\mathrm{i}(n+\frac{1}{2})\varphi}-e^{-\mathrm{i}(n+\frac{1}{2})\varphi}}{e^{\mathrm{i}\frac{\varphi}{2}}-e^{-\mathrm{i}\frac{\varphi}{2}}}$$
$$=-\frac{1}{2}+\frac{\sin(n+\frac{1}{2})\varphi}{2\sin\frac{\varphi}{2}}.$$

(3) 我们有

$$\sin(a+\mathrm{i}b)=\frac{e^{\mathrm{i}(a+\mathrm{i}b)}-e^{-\mathrm{i}(a+\mathrm{i}b)}}{2\mathrm{i}}=\frac{\mathrm{i}}{2}\left(e^{b}e^{-\mathrm{i}a}-e^{-b}e^{\mathrm{i}a}\right)=\frac{1}{2}(e^{b}+e^{-b})\sin a+\frac{\mathrm{i}}{2}(e^{b}-e^{-b})\cos a.\ \square$$

习题 1.3 试证明 $\overline{e^{z}}=e^{\overline{z}}$.

证明：设

$$z=x+\mathrm{i}y,\ x,y\in\mathbb{R}.$$

则有

$$\overline{e^{z}}=\overline{e^{x+\mathrm{i}y}}=\overline{e^{x}(\cos y+\mathrm{i}\sin y)}=e^{x}(\cos y-\mathrm{i}\sin y)=e^{x-\mathrm{i}y}=e^{\overline{z}}.\ \square$$

习题 1.4
(1) 用复变量表示过点 $1+3\mathrm{i}$ 和 $-1+4\mathrm{i}$ 直线的方程；
(2) 设 $A,C\in\mathbb{R},\ B\in\mathbb{C}$，问方程 $Azz^{*}+Bz^{*}+B^{*}z+C=0$ 在什么条件是圆方程，并求其圆心和半径。

解：*(1)* 经过 $(1,3)$ 和 $(-1,4)$ 的直线方程为

$$x+2y-7=0.$$

令

$$x=\frac{1}{2}(z+z^{*}),\ y=\frac{1}{2\mathrm{i}}(z-z^{*}),$$

代入上式，则有

$$\left(\frac{1}{2}-\mathrm{i}\right)z+\left(\frac{1}{2}+\mathrm{i}\right)z^{*}-7=0.$$

(2) 设

$$z=x+\mathrm{i}y,\ B=b_1+\mathrm{i}b_2.$$

其中 $x,y,b_1,b_2\in\mathbb{R}$。首先 $A\neq 0$，否则原方程为直线方程。将上式代入原方程，可得

$$\left(x+\frac{b_1}{A}\right)^{2}+\left(y+\frac{b_2}{A}\right)^{2}=\frac{b_1^{2}+b_2^{2}-AC}{A^{2}}.$$

因此原方程为圆方程的充要条件为

$$A\neq 0,\ BB^{*}-AC>0,$$

且圆心为 $-\frac{B}{A}$，半径为 $\frac{\sqrt{BB^{*}-AC}}{|A|}$。$\square$

习题 1.5 设 $f(z)=u(r,\varphi)+\mathrm{i}v(r,\varphi)$ $(z=re^{\mathrm{i}\varphi})$，试推导出极坐标下的 C-R 条件，并证明

$$f'(z)=\frac{r}{z}(\frac{\partial u}{\partial r}+\mathrm{i}\frac{\partial v}{\partial r}).$$

解：我们有极坐标和直角坐标间的变换关系

$$\begin{aligned}&x=r\cos\varphi,\ y=r\sin\varphi,\\&r=\sqrt{x^2+y^2},\ \varphi=\arctan\frac{y}{x}.\end{aligned}$$

因此有

$$\begin{aligned}\frac{\partial r}{\partial x}&=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}=\frac{x}{r}=\cos\varphi,\quad \frac{\partial r}{\partial y}=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}=\frac{y}{r}=\sin\varphi\\ \frac{\partial\varphi}{\partial x}&=\frac{-\frac{y}{x^2}}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}=\frac{-y}{r^2}=-\frac{\sin\varphi}{r},\quad \frac{\partial\varphi}{\partial x}=\frac{\frac{1}{x}}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}=\frac{x}{r^2}=\frac{\cos\varphi}{r}.\end{aligned}$$

根据链式法则

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x}&=\frac{\partial u}{\partial r}\frac{\partial r}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial\varphi}\frac{\partial\varphi}{\partial x}=\cos\varphi\,\frac{\partial u}{\partial r}-\frac{\sin\varphi}{r}\,\frac{\partial u}{\partial\varphi},\quad \frac{\partial u}{\partial y}=\frac{\partial u}{\partial r}\frac{\partial r}{\partial y}+\frac{\partial u}{\partial\varphi}\frac{\partial\varphi}{\partial y}=\sin\varphi\,\frac{\partial u}{\partial r}+\frac{\cos\varphi}{r}\,\frac{\partial u}{\partial\varphi},\\ \frac{\partial v}{\partial x}&=\frac{\partial v}{\partial r}\frac{\partial r}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial\varphi}\frac{\partial\varphi}{\partial x}=\cos\varphi\,\frac{\partial v}{\partial r}-\frac{\sin\varphi}{r}\,\frac{\partial v}{\partial\varphi},\quad \frac{\partial v}{\partial y}=\frac{\partial v}{\partial r}\frac{\partial r}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial\varphi}\frac{\partial\varphi}{\partial y}=\sin\varphi\,\frac{\partial v}{\partial r}+\frac{\cos\varphi}{r}\,\frac{\partial v}{\partial\varphi}.\end{aligned}$$

将它们代入直角坐标系中的 C-R 条件

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y},\quad \frac{\partial v}{\partial x}=-\frac{\partial u}{\partial y},$$

可得

$$\cos\varphi\,\frac{\partial u}{\partial r}-\frac{\sin\varphi}{r}\,\frac{\partial u}{\partial\varphi}=\sin\varphi\,\frac{\partial v}{\partial r}+\frac{\cos\varphi}{r}\,\frac{\partial v}{\partial\varphi},\tag{1.1}$$

$$\sin\varphi\,\frac{\partial u}{\partial r}+\frac{\cos\varphi}{r}\,\frac{\partial u}{\partial\varphi}=-\cos\varphi\,\frac{\partial v}{\partial r}+\frac{\sin\varphi}{r}\,\frac{\partial v}{\partial\varphi}.\tag{1.2}$$

考虑 $(1.1)\times\cos\varphi+(1.2)\times\sin\varphi$ 和 $(1.1)\times\sin\varphi-(1.2)\times\cos\varphi$ 得到极坐标系下的 C-R 条件

$$\frac{\partial u}{\partial r}=\frac{1}{r}\frac{\partial v}{\partial\varphi},\quad \frac{\partial u}{\partial\varphi}=-r\frac{\partial v}{\partial r}.$$

进一步的，我们有

$$\begin{aligned}f'(z)=\frac{\partial u}{\partial x}+\mathrm{i}\frac{\partial v}{\partial x}&=\left(\cos\varphi\,\frac{\partial u}{\partial r}-\frac{\sin\varphi}{r}\,\frac{\partial u}{\partial\varphi}\right)+\mathrm{i}\left(\cos\varphi\,\frac{\partial v}{\partial r}-\frac{\sin\varphi}{r}\,\frac{\partial v}{\partial\varphi}\right)\\&=\left(\cos\varphi\,\frac{\partial u}{\partial r}+\sin\varphi\,\frac{\partial v}{\partial r}\right)+\mathrm{i}\left(\cos\varphi\,\frac{\partial v}{\partial r}-\sin\varphi\,\frac{\partial u}{\partial r}\right)=\frac{r}{z}\left(\frac{\partial u}{\partial r}+\mathrm{i}\frac{\partial v}{\partial r}\right).\ \square\end{aligned}$$

习题 1.6 判断下列函数的可微性及解析性

$$(1)\ f(z)=xy^2+\mathrm{i}x^2y,\quad (2)\ f(z)=2x^3+\mathrm{i}3y^3.$$

解：(1) 设 $f(z)=u+\mathrm{i}v$，其中

$$u(x,y)=xy^2,\quad v(x,y)=x^2y.$$

可知 u、v 在整个复平面上连续可微，进一步的，根据 C-R 条件

$$\frac{\partial u}{\partial x}=y^2\neq x^2=\frac{\partial v}{\partial y},\quad \frac{\partial v}{\partial x}=2xy\neq -2xy=-\frac{\partial u}{\partial y},$$

当且仅当 $x=y=0$ 等号成立，因此 $f(z)$ 只在原点处可微，并且在复平面任一点不解析。

(2) 令

$$u(x,y)=2x^3,\ v(x,y)=3y^3.$$

可知 u、v 在整个复平面上连续可微，进一步的，根据 C-R 条件

$$\frac{\partial u}{\partial x}=6x^2\neq 9y^2=\frac{\partial v}{\partial y},\quad \frac{\partial v}{\partial x}=0=-\frac{\partial u}{\partial y},$$

当且仅当 $y=\pm\frac{\sqrt{6}}{3}x$ 等号成立，因此 $f(z)$ 只在直线 $y=\frac{\sqrt{6}}{3}x$ 和 $y=-\frac{\sqrt{6}}{3}x$ 上可微，并且在复平面任一点不解析。□

习题 1.7 已知解析函数 $f(z)$ 的实部 $u(x,y)$ 或虚部 $v(x,y)$，求该解析函数

$$(1)\ u=e^x\sin y,\quad (2)\ u=\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2},\ f(\infty)=0,\quad (3)\ u=\ln\rho,\ f(1)=0.$$

解：(1) 首先有

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=e^x\sin y-e^x\sin y=0,$$

利用 C-R 条件，虚部 $v(x,y)$ 的偏导数满足

$$\frac{\partial v}{\partial x}=-\frac{\partial u}{\partial y}=-e^x\cos y,\quad \frac{\partial v}{\partial y}=-\frac{\partial u}{\partial x}=e^x\sin y.$$

由此给出 $v(x,y)$ 的全微分

$$\mathrm{d}v=-e^x\cos y\mathrm{d}x+e^x\sin y\mathrm{d}y=\mathrm{d}(-e^x\cos y),$$

因此

$$v(x,y)=-e^x\cos y+C.$$

这里 $C\in\mathbb{R}$ 为任意常数，从而有

$$f(z)=e^x\sin y-\mathrm{i}e^x\cos y+\mathrm{i}C=-\mathrm{i}e^z+\mathrm{i}C.$$

(2) 将实部 $u(x,y)$ 写成极坐标下的形式

$$u(\rho,\varphi)=\frac{\cos 2\varphi}{\rho^2},$$

在极坐标下 $u(\rho,\varphi)$ 满足

$$\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho\frac{\partial u}{\partial\rho}\right)+\frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2 u}{\partial\varphi^2}=4\rho^{-4}\cos 2\varphi-4\rho^{-4}\cos 2\varphi=0.$$

是调和函数。利用 C-R 条件，虚部 $v(\rho,\varphi)$ 的偏导数满足

$$\frac{\partial v}{\partial\varphi}=\rho\frac{\partial u}{\partial\rho}=-2\rho^{-2}\cos 2\varphi,\quad \frac{\partial v}{\partial\rho}=-\rho^{-1}\frac{\partial u}{\partial\varphi}=2\rho^{-3}\sin 2\varphi.$$

由此给出 $v(\rho,\varphi)$ 的全微分

$$\mathrm{d}v=2\rho^{-3}\sin 2\varphi\mathrm{d}\rho-2\rho^{-2}\cos 2\varphi\mathrm{d}\varphi=\mathrm{d}(-\frac{\sin 2\varphi}{\rho^2}),$$

因此

$$v=-\frac{\sin 2\varphi}{\rho^2}+C,$$

这里 $C\in\mathbb{R}$ 为任意常数，从而有

$$f(z)=\frac{\cos 2\varphi}{\rho^2}-\mathrm{i}\frac{\sin 2\varphi}{\rho^2}+\mathrm{i}C=\frac{1}{z^2}+\mathrm{i}C.$$

再根据条件 $f(\infty)=0$，可得 $C=0$，因此

$$f(z)=\frac{1}{z^2}.$$

(3) 在极坐标下 $u(\rho,\varphi)$ 满足

$$\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho\frac{\partial u}{\partial\rho}\right)+\frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2 u}{\partial\varphi^2}=0.$$

是调和函数。利用 C-R 条件，虚部 $v(\rho,\varphi)$ 的偏导数满足

$$\frac{\partial v}{\partial\varphi}=\rho\frac{\partial u}{\partial\rho}=1,\quad \frac{\partial v}{\partial\rho}=-\rho^{-1}\frac{\partial u}{\partial\varphi}=0.$$

由此给出 $v(\rho,\varphi)$ 的全微分

$$\mathrm{d}v=\mathrm{d}\varphi,$$

因此

$$v=\varphi+C,$$

这里 $C\in\mathbb{R}$ 为任意常数，从而有

$$f(z)=\ln\rho+\mathrm{i}\varphi+\mathrm{i}C=\ln z+\mathrm{i}C.$$

再根据条件 $f(1)=0$，可得 $C=0$，因此

$$f(z)=\ln z.\ \Box$$

1.3 第 03 次课作业

习题 1.8 计算 $\mathrm{Re}\, z$ 沿曲线 ℓ： $z = t + \mathrm{i}t^2\ (0 \le t \le 1)$ 的积分。

解： 首先有 $\mathrm{d}z = (1 + 2\mathrm{i}t)\mathrm{d}t$, $\mathrm{Re}\, z = t$，从而积分为

$$\int_\ell \mathrm{Re}\ z\ \mathrm{d}s = \int_0^1 t(1 + 2\mathrm{i}t)\ \mathrm{d}t = \frac{1}{2} + \frac{2}{3}\mathrm{i}. \square$$

习题 1.9 *(1)* 已知函数 $\psi(t, x) = e^{2tx - t^2}$，将 x 作为参数，t 为复变数，试应用柯西积分公式将 $\frac{\partial^n \psi}{\partial t^n}\Big|_{t=0}$ 表示为回路积分。*(2)* 对回路积分进行变量替换 $\zeta = x - z$，并由此证明

$$\frac{\partial^n \psi}{\partial t^n}\bigg|_{t=0} = (-1)^n e^{x^2} \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n} e^{-x^2}.$$

解： *(1)* 把 $\frac{\partial^n \psi}{\partial t^n}\Big|_{t=0}$ 表为回路积分如下

$$\frac{\partial^n \psi}{\partial t^n}\bigg|_{t=0} = \frac{n!}{2\pi\mathrm{i}} \oint_\ell \frac{e^{2\zeta x - \zeta^2}}{(\zeta - t)^{n+1}}\ \mathrm{d}\zeta \bigg|_{t=0} = \frac{n!}{2\pi\mathrm{i}} \oint_\ell \frac{e^{2\zeta x - \zeta^2}}{\zeta^{n+1}}\ \mathrm{d}\zeta.$$

(2) 将 $\zeta = x - z$ 代入上式得

$$\frac{\partial^n \psi}{\partial t^n}\bigg|_{t=0} = \frac{n!}{2\pi\mathrm{i}} \oint_\ell \frac{e^{x^2 - z^2}}{(x - z)^{n+1}}\ \mathrm{d}(-z) = (-1)^n e^{x^2} \frac{n!}{2\pi\mathrm{i}} \oint_\ell \frac{e^{-z^2}}{(z - x)^{n+1}}\ \mathrm{d}z = (-1)^n e^{x^2} \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n} e^{-x^2}. \square$$

习题 1.10 计算以下积分

$$(1)\ \oint_{|z|=1} \frac{\mathrm{d}z}{\cos z}, \quad (2)\ \oint_{|z|=1} \frac{\mathrm{d}z}{z^2 + 2z + 4}, \quad (3)\ \oint_{|z|=2} z^3 \cos z \mathrm{d}z$$
$$(4)\ \oint_{|z|=2} \frac{\sin z}{(z - \pi/2)^2} \mathrm{d}z, \quad (5)\ \oint_{|z|=4} \left(\frac{4}{z + 1} + \frac{3}{z + 2\mathrm{i}}\right) \mathrm{d}z.$$

解： *(1)* 由于被积函数 $f(z) = \frac{1}{\cos z}$ 在单位圆内解析，利用柯西积分定理可知

$$\oint_{|z|=1} \frac{\mathrm{d}z}{\cos z} = 0.$$

(2) 由于被积函数 $f(z) = \frac{1}{z^2 + 2z + 4}$ 在单位圆内解析，利用柯西积分定理可知

$$\oint_{|z|=1} \frac{\mathrm{d}z}{z^2 + 2z + 4} = 0.$$

(3) 由于被积函数 $f(z) = z^3 \cos z$ 在 $|z| \le 2$ 内解析，利用柯西积分定理可知

$$\oint_{|z|=2} z^3 \cos z \mathrm{d}z = 0.$$

(4) 由于被积函数 $f(z)=\frac{\sin z}{(z-\pi/2)^2}$ 在 $|z|\le 2$ 内有奇点 $\pi/2$，利用柯西积分公式可知

$$\oint_{|z|=2}\frac{\sin z}{(z-\pi/2)^2}\mathrm{d}z=\frac{2\pi\mathrm{i}}{1!}\frac{\mathrm{d}\sin z}{\mathrm{d}z}\bigg|_{z=\pi/2}=2\pi\mathrm{i}\cos(\pi/2)=0.$$

(5) 由于被积函数 $f(z)=\frac{4}{z+1}+\frac{3}{z+2\mathrm{i}}$ 在 $|z|\le 4$ 内有奇点 -1, $-2\mathrm{i}$，利用柯西积分公式可知

$$\oint_{|z|=4}\left(\frac{4}{z+1}+\frac{3}{z+2\mathrm{i}}\right)\mathrm{d}z=\oint_{|z|=4}\frac{4}{z+1}\mathrm{d}z+\oint_{|z|=4}\frac{3}{z+2\mathrm{i}}\mathrm{d}z=14\pi\mathrm{i}.\ \square$$

习题 1.11 用积分

$$\oint_{|z|=1}\frac{\mathrm{d}z}{z+2},$$

计算积分

$$\int_0^{\pi}\frac{1+2\cos\theta}{5+4\cos\theta}\mathrm{d}\theta.$$

解：由于被积函数 $f(z)=\frac{1}{z+2}$ 在单位圆内解析，利用柯西积分定理可知

$$\oint_{|z|=1}\frac{\mathrm{d}z}{z+2}=0.$$

令 $z=\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta,\ 0\le\theta\le 2\pi$，可得

$$\begin{aligned}\oint_{|z|=1}\frac{\mathrm{d}z}{z+2}&=\int_0^{2\pi}\frac{-\sin\theta+\mathrm{i}\cos\theta}{\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta+2}\mathrm{d}\theta=\int_0^{2\pi}\frac{(-\sin\theta+\mathrm{i}\cos\theta)(2+\cos\theta-\mathrm{i}\sin\theta)}{5+4\cos\theta}\mathrm{d}\theta\\&=\int_0^{2\pi}\frac{-2\sin\theta+\mathrm{i}(1+2\cos\theta)}{5+4\cos\theta}\mathrm{d}\theta=\int_0^{2\pi}\frac{-2\sin\theta}{5+4\cos\theta}\mathrm{d}\theta+\mathrm{i}\int_0^{2\pi}\frac{1+2\cos\theta}{5+4\cos\theta}\mathrm{d}\theta.\end{aligned}$$

所以积分

$$\int_0^{2\pi}\frac{1+2\cos\theta}{5+4\cos\theta}\mathrm{d}\theta=0.$$

注意到被积函数是 2π 周期的，且为偶函数，所以

$$\int_0^{\pi}\frac{1+2\cos\theta}{5+4\cos\theta}\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\frac{1+2\cos\theta}{5+4\cos\theta}\mathrm{d}\theta=0.\ \square$$

习题 1.12 求下列幂级数的收敛圆

$$(1)\ \sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k}(z-\mathrm{i})^k,\quad (2)\ \sum_{k=1}^{\infty}k^{\ln k}(z-2)^k,$$
$$(3)\ \sum_{k=1}^{\infty}k!\left(\frac{z}{k}\right)^k,\quad (4)\ \sum_{k=1}^{\infty}k^k(z-3)^k.$$

解：*(1)* 收敛半径为

$$R=\lim_{k\to\infty}\left|\frac{a_k}{a_{k+1}}\right|=\lim_{k\to\infty}\left|\frac{1/k}{1/(k+1)}\right|=\lim_{k\to\infty}\left|\frac{k+1}{k}\right|=1.$$

以上极限存在，所以收敛圆为 $|z-i|<1$.

(2) 收敛半径为

$$R=\lim_{k\to\infty}\frac{1}{\sqrt[k]{|a_k|}}=\lim_{k\to\infty}k^{-\frac{\ln k}{k}}=\lim_{k\to\infty}e^{-\frac{(\ln k)^2}{k}}=1.$$

以上极限存在，所以收敛圆为 $|z-2|<1$.

(3) 收敛半径为

$$R=\lim_{k\to\infty}\left|\frac{a_k}{a_{k+1}}\right|=\lim_{k\to\infty}\left|\frac{k!(k+1)^{k+1}}{k^k(k+1)!}\right|=\lim_{k\to\infty}\left(1+\frac{1}{k}\right)^k=e.$$

以上极限存在，所以收敛圆为 $|z|<e$.

(4) 收敛半径为

$$R=\lim_{k\to\infty}\frac{1}{\sqrt[k]{|a_k|}}=\lim_{k\to\infty}\frac{1}{\sqrt[k]{|k^k|}}=\lim_{k\to\infty}\frac{1}{k}=0.$$

以上极限存在，所以收敛圆为 $|z-3|=0$，只要 $z\neq 3$ 幂级数就发散。□

习题 1.13 在指定点 z_0 的邻域上将下列函数展开为泰勒级数（不必给出收敛半径）

$$(1)\ \sqrt[3]{z},\ z_0=\mathrm{i},\quad (2)\ \ln(1+e^z),\ z_0=0,\quad (3)\ \int_0^z\frac{\sin\xi}{\xi}\mathrm{d}\xi,\ z_0=0,$$
$$(4)\ \frac{1}{z^2},\ z_0=-1,\quad (5)\ \sin^2 z,\ z_0=0,\quad (6)\frac{2}{z^2-4z+3},\ z_0=2.$$

解： *(1)* $\sqrt[3]{z}$ 在 $z_0=\mathrm{i}$ 处展开为泰勒级数

$$\sqrt[3]{z}=\sqrt[3]{(z-\mathrm{i})+\mathrm{i}}=\mathrm{i}^{\frac{1}{3}}(1-\mathrm{i}(z-\mathrm{i}))^{\frac{1}{3}}=\mathrm{i}^{\frac{1}{3}}\left(1+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\prod_{l=0}^{k-1}(\frac{1}{3}-l)}{k!}(-\mathrm{i})^k(z-\mathrm{i})^k\right).$$

注：$\sqrt[3]{z}$ 是多值函数，这里只考虑其单值分支。

(2) 解法 *1*：注意到

$$\begin{aligned}\ln(1+e^z)&=e^z-\frac{e^{2z}}{2}+\frac{e^{3z}}{3}-\cdots+\frac{(-1)^{k+1}e^{kz}}{k}+\cdots\\&=\left(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots\right)+\left(z-\frac{1}{2}(2z)+\frac{1}{3}(3z)+\cdots\right)+\frac{1}{2!}\left(z^2-\frac{1}{2}(2z)^2+\cdots\right)+\cdots\\&=\ln 2+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\left(\sum_{i=1}^{\infty}(-1)^{i-1}\cdot i^{k-1}\right)}{k!}z^k\end{aligned}$$

解法 *2*：注意到 $(\ln(1+e^z))'=\frac{e^z}{1+e^z}$，并且 $\frac{e^z}{1+e^z}$ 的泰勒展开为

$$\begin{aligned}\frac{e^z}{1+e^z}=1-\frac{1}{1+e^z}&=1-\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k e^{kz}\\&=1-\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(kz)^n}{n!}\right)=-\sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^k\cdot k^n}{n!}\right)z^n\end{aligned}$$

从而 $\ln(1+e^z)$ 在 $z=0$ 处展开为泰勒级数：

$$\ln(1+e^z)=\ln 2-\sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^k\cdot k^n}{(n+1)!}\right)z^{n+1}=\ln 2+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\left(\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k-1}\cdot k^{n-1}\right)}{n!}z^n$$

(3) 注意到

$$\frac{\sin z}{z}=\frac{1}{z}\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{z^{2k+1}}{(2k+1)!}=\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{z^{2k}}{(2k+1)!}.$$

由于 $\lim_{z\to 0}\frac{\sin z}{z}=1$，则 $z=0$ 为可去奇点，可以补充定义 $\frac{\sin z}{z}$ 在 $z=0$ 出的值，于是上式收敛范围为 $|z|<\infty$，符合逐项积分条件，所以 $\int_0^z\frac{\sin\xi}{\xi}\mathrm{d}\xi$ 在 $z_0=\mathrm{i}$ 处展开为泰勒级数

$$\int_0^z\frac{\sin\xi}{\xi}\mathrm{d}\xi=\int_0^z\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{\xi^{2k}}{(2k+1)!}\mathrm{d}\xi=\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\int_0^z\frac{\xi^{2k}}{(2k+1)!}\mathrm{d}\xi=\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{z^{2k+1}}{(2k+1)(2k+1)!}$$

(4)$\frac{1}{z^2}$ 在 $z_0=-1$ 处展开为泰勒级数

$$\frac{1}{z^2}=((z+1)-1)^{-2}=1+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(k+1)!}{k!}(z+1)^k=\sum_{k=0}^{\infty}(k+1)(z+1)^k$$

(5)$\sin^2 z$ 在 $z_0=0$ 处展开为泰勒级数

$$\sin^2 z=\frac{1-\cos 2z}{2}=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{(2z)^{2k}}{(2k)!}=\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k-1}\frac{(2z)^{2k}}{(2k)!}$$

(6)$\frac{2}{z^2-4z+3}$ 在 $z_0=2$ 处展开为泰勒级数

$$\begin{aligned}\frac{2}{z^2-4z+3}&=\frac{1}{z-3}-\frac{1}{z-1}=\frac{1}{(z-2)-1}-\frac{1}{(z-2)+1}\\&=\left(-\sum_{k=0}^{\infty}(z-2)^k-\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k(z-2)^k\right)=\sum_{k=0}^{\infty}[-1-(-1)^k](z-2)^k.\ \square\end{aligned}$$